

ĐỀ TEST INTERN DEVELOPER – MINI MANAGEMENT SYSTEM

1. Thông tin bài test

- **Vị trí:** Intern Developer
- **Thời gian thực hiện:** 3 giờ
- **Mục tiêu:** Đánh giá khả năng phân tích yêu cầu, thiết kế database, xử lý CRUD, validate dữ liệu và tư duy clean code.
- **Ngôn ngữ/framework:** Tự chọn
- **Database:** MySQL / PostgreSQL / SQL Server đều được

2. Đề bài: Hệ thống quản lý Voucher khuyến mãi

Công ty cần xây dựng một mini hệ thống để quản lý voucher khuyến mãi dành cho khách hàng.

Intern cần xây dựng các chức năng cơ bản để:

- Quản lý danh sách voucher
- Quản lý người dùng sử dụng voucher
- Theo dõi lịch sử sử dụng voucher

3. Yêu cầu database

3.1. Bảng users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	bigint	Primary Key, Auto Increment
full_name	varchar(100)	Not Null
email	varchar(100)	Unique, Not Null
phone	varchar(20)	Nullable
created_at	datetime	Default current timestamp

3.2. Bảng vouchers

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	bigint	Primary Key, Auto Increment
code	varchar(50)	Unique, Not Null
discount_percent	int	Not Null
quantity	int	Not Null
expired_date	date	Not Null
status	varchar(20)	ACTIVE / INACTIVE
created_at	datetime	Default current timestamp

3.3. Bảng voucher_usages

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	bigint	Primary Key, Auto Increment
user_id	bigint	Foreign Key -> users.id
voucher_id	bigint	Foreign Key -> vouchers.id
used_at	datetime	Default current timestamp

4. Chức năng yêu cầu

4.1. Quản lý voucher

Chức năng cần làm

- Thêm voucher mới
- Cập nhật voucher
- Xóa voucher
- Xem danh sách voucher
- Tìm kiếm voucher theo code

Validate

- Code voucher không được trùng
- discount_percent từ 1 -> 100
- quantity ≥ 0
- expired_date phải lớn hơn ngày hiện tại

4.2. Quản lý user

Chức năng cần làm

- Thêm user
- Xem danh sách user

Validate

- Email không được trùng
- Email đúng format

4.3. Sử dụng voucher

Chức năng cần làm

Cho phép user sử dụng voucher.

Khi sử dụng voucher:

- quantity của voucher giảm đi 1
- Lưu lịch sử vào bảng voucher_usages

Điều kiện validate

Không cho sử dụng voucher nếu:

- Voucher hết hạn
- Voucher INACTIVE
- quantity = 0

5. API / Chức năng tối thiểu cần có

Voucher APIs

Method	API	Mô tả
GET	/vouchers	Lấy danh sách voucher
POST	/vouchers	Tạo voucher
PUT	/vouchers/{id}	Cập nhật voucher
DELETE	/vouchers/{id}	Xóa voucher
GET	/vouchers/search?code=ABC	Tìm kiếm voucher

User APIs

Method	API	Mô tả
GET	/users	Danh sách user
POST	/users	Tạo user

Voucher Usage APIs

Method	API	Mô tả
POST	/voucher-usages	User sử dụng voucher
GET	/voucher-usages	Xem lịch sử sử dụng

6. Yêu cầu kỹ thuật

Bắt buộc

- Có cấu trúc project rõ ràng
- Có migration hoặc file SQL tạo database
- Có validate dữ liệu
- Có xử lý exception cơ bản
- API response dạng JSON

Khuyến khích

- Sử dụng clean architecture
- Có service layer
- Có DTO/request object
- Có pagination

- Có logging
- Có README hướng dẫn chạy project

7. Format response mẫu

Success response

```
{
  "success": true,
  "message": "Create voucher successfully",
  "data": {
    "id": 1,
    "code": "SALE50"
  }
}
```

Error response

```
{
  "success": false,
  "message": "Voucher expired"
}
```

8. Dữ liệu mẫu

User sample

full_name	email
Nguyen Van A	a@gmail.com
Tran Thi B	b@gmail.com

Voucher sample

code	discount_percent	quantity	status
SALE10	10	100	ACTIVE
SALE50	50	10	ACTIVE

9. Tiêu chí chấm điểm

Tiêu chí	Điểm
Thiết kế database hợp lý	20
CRUD hoạt động đúng	20
Validate dữ liệu	20
Clean code / cấu trúc source	15
Xử lý business logic	15

Tiêu chí	Điểm
README / hướng dẫn chạy	10

Tổng: 100 điểm

10. Bonus (không bắt buộc)

Nếu còn thời gian có thể làm thêm:

- Swagger/OpenAPI
 - Docker compose
 - Authentication JWT
 - Unit test
 - Soft delete
 - Export Excel
-

11. Yêu cầu nộp bài

Intern cần nộp:

- Source code
 - File SQL hoặc migration
 - README hướng dẫn chạy project
 - Postman collection (nếu có)
-

12. Gợi ý stack phù hợp

Java

- Spring Boot
 - Spring Data JPA
 - Lombok
 - MySQL
-

NodeJS

- ExpressJS / NestJS
 - Sequelize / Prisma
 - MySQL / PostgreSQL
-

.NET

- ASP.NET Core Web API
 - Entity Framework Core
 - SQL Server
-

13. Mục tiêu đánh giá thực tế

Bài test này dùng để đánh giá:

- Tư duy phân tích nghiệp vụ
 - Khả năng thiết kế API
 - Khả năng xử lý database
 - Khả năng viết code sạch
 - Khả năng đọc hiểu business
 - Khả năng xử lý validation và logic thực tế
-

14. Lưu ý cho ứng viên

- Không cần UI frontend
 - Tập trung vào backend logic
 - Ưu tiên code rõ ràng, dễ đọc
 - Không cần làm quá phức tạp
 - Có thể sử dụng AI hỗ trợ nhưng phải hiểu code mình viết
-

15. Kết thúc

Chúc bạn hoàn thành bài test tốt.